

长沙理工大学考试试卷

课程名称 (含档次) 高等数学 A (二) (本部期末)

课程编号 0701000219

专 业 电气、交通、电子信息等 层次 (本、专) 本 考试方式 (开、闭卷) 闭卷

一、单选题 (共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 两平行平面 $Ax + By + Cz = D_1$ 与 $Ax + By + Cz = D_2$ 之间的距离为 ().

- (A) $||D_2| - |D_1||$ (B) $|D_2 - D_1|$ (C) $\frac{||D_2| - |D_1||}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ (D) $\frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

2. 考虑二元函数的下面 4 条性质:

① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续;

③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微; ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在.

若用 “ $A \Rightarrow B$ ” 表示可由性质 A 推出 B , 则有 ().

- (A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ① (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ① (C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ① (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④

3. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 交换二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} x dx$ 的积分次序后的结果为 ().

- (A) $\int_0^1 dx \int_y^{\sqrt{y}} x dy$ (B) $\int_0^1 dy \int_x^{\sqrt{x}} y dx$ (C) $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x x dy$ (D) $\int_0^1 dx \int_x^{x^2} x dy$

4. 下列结论一定正确的是 ().

(A) 利用积分曲线的参数方程将对弧长的曲线积分转换为定积分计算时, 积分下限一定小于上限.

(B) 利用积分曲线的参数方程将对坐标的曲线积分转换为定积分计算时, 积分下限一定小于上限.

(C) 设曲面 $\Sigma: z = 0, (x, y) \in D$ (闭区域), 则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dx dy = \iint_D f(x, y, 0) dx dy$.

(D) 设曲面 $\Sigma: z = 0, (x, y) \in D$ (闭区域), 则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dx dy = - \iint_D f(x, y, 0) dx dy$.

5. 设 $a_n \leq c_n \leq b_n (n = 1, 2, \dots)$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ ().

(A) 必收敛

(B) 必发散

(C) 未必收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 存在但未必等于 0

二、填空题(共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 5$ 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|(\vec{a} + \vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})| =$ _____.

2. 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 在点 $(1, 1)$ 处的值为_____.

3. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 4} dV =$ _____.

4. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$, 其周长为 a , 则 $\oint_L (2xy + 4x^2 + 5y^2) ds =$ _____.

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n2^n}$ 的和等于_____.

三、计算题(共 5 题, 每题 10 分, 共 50 分)

1. 已知曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t^2 \end{cases}$ 上点 P 处的切线与平面 $\pi: x + y - z = 0$ 平行, 求点 P 的坐标以及曲线在该点处的切线方程.

2. 求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

3. 计算二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 - 2\sin x + 3y + 4) d\sigma$.

4. 计算曲线积分 $I = \int_{\widehat{AO}} (e^x \sin y - 3y) dx + (e^x \cos y - 3) dy$, 其中 $\widehat{AO}$ 为由 $A(a, 0)$ 到 $O(0, 0)$ 经过圆 $x^2 + y^2 = ax$ 上半部分的路线 ($a > 0$).

5. 将 $f(x) = \frac{x-1}{4-x}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数, 并求 $f^{(n)}(1)$.

四、应用题(共 1 题, 每题 10 分, 共 10 分)

1. 证明: 函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处沿任意方向的方向导数都存在, 但是 $f_x(0, 0)$ 不存在.